Fiche 2

Mesures de tendance centrale

Corrigés détaillés

Badr ABOUFARASSE, PhD

---

1. Applications fondamentales

Maîtriser les définitions et les calculs essentiels du cours.

Application du cours 25 min

Exercice 1 – Choisir et calculer la bonne mesure de centre

1. Les paniers de six clients valent : $18, 20, 20, 22, 25, 95$ euros. Calculer le mode, la médiane et la moyenne arithmétique. Quelle mesure décrit le mieux un client typique ? Pourquoi la moyenne reste-t-elle utile ?
2. Trois notes sont 14, 11 et 16, pondérées respectivement par 30%, 30% et 40%. Calculer la moyenne pondérée.
3. Un chiffre d'affaires évolue de $+5\%$, -2% puis $+12\%$. Calculer le taux annuel moyen approprié.
4. Un véhicule parcourt 120 km à 60 km/h puis 120 km à 90 km/h. Calculer la vitesse moyenne appropriée.

Exercice 1 – Corrigé détaillé

A. Mode, médiane et moyenne

Données ordonnées : $18, 20, 20, 22, 25, 95$.

$$Mo = 20.$$

$$Me = \frac{20 + 22}{2} = 21.$$

$$\bar{x} = \frac{18 + 20 + 20 + 22 + 25 + 95}{6} = \frac{200}{6} \approx 33.33.$$

La médiane décrit mieux le client typique car 95 est une valeur extrême. La moyenne reste utile pour l'analyse du chiffre d'affaires total car $n\bar{x}$ restitue la somme des paniers.

B. Moyenne pondérée

$$\bar{x}_w = 14(0.30) + 11(0.30) + 16(0.40) = 4.20 + 3.30 + 6.40 = 13.90.$$

C. Moyenne géométrique

On moyenne les facteurs multiplicatifs :

$$1 + g = \sqrt[3]{1.05 \times 0.98 \times 1.12}.$$

$$1 + g \approx 1.048442 \qquad \Longrightarrow \qquad g \approx 4.84\%.$$

D. Moyenne harmonique

Les distances sont égales :

$$H = \frac{2}{\frac{1}{60} + \frac{1}{90}} = \frac{2}{\frac{5}{180}} = 72 \text{ km/h}.$$

Application du cours 10 min

Exercice 3 – Quel indicateur utiliser ?

Pour chacune des situations suivantes, choisir l’indicateur le plus pertinent et justifier en une phrase :

1. catégorie de produit la plus vendue ;
2. salaire typique dans une entreprise avec quelques dirigeants très rémunérés ;
3. prix moyen lorsque les quantités achetées diffèrent fortement ;
4. taux de croissance moyen sur plusieurs années ;
5. vitesse moyenne sur des distances égales ;
6. centre d’une distribution numérique à peu près symétrique sans valeur extrême.

Exercice 3 – Corrigé

Situation	Indicateur et justification
Produit le plus vendu	Mode : modalité la plus fréquente.
Salaire typique avec hauts salaires extrêmes	Médiane : robuste aux valeurs extrêmes.
Prix moyen avec quantités différentes	Moyenne pondérée : chaque prix reçoit le poids de sa quantité.
Croissance moyenne sur plusieurs années	Moyenne géométrique : les facteurs de croissance se composent multiplicativement.
Vitesses sur distances égales	Moyenne harmonique : moyenne appropriée de taux à numérateur égal.
Distribution symétrique sans extrême	Moyenne arithmétique : centre naturel d’une distribution équilibrée.

Application du cours 15 min

Complément 1 — Centre robuste et performance de livraison

Les temps de livraison (minutes) de 12 commandes sont : 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 65.

1. Calculez le mode, la médiane et la moyenne.
2. Recalculez la moyenne sans la livraison de 65 minutes.
3. Recommandez l'indicateur principal d'un tableau de bord client et justifiez.

Comparez les indicateurs avec et sans l'observation inhabituelle ; ne la supprimez pas sans justification.

Complément 1 — Centre robuste et performance de livraison

Corrigé détaillé

Étape 1 — mode. Les valeurs 20, 21 et 22 apparaissent chacune deux fois : la distribution est multimodale.

Étape 2 — médiane. Avec 12 observations, on utilise les positions 6 et 7 : (21 + 22)/2 = **21,5 minutes**.

Étape 3 — moyenne. Le total vaut 300 ; la moyenne est donc 300/12 = **25 minutes**. Sans l'observation inhabituelle, le total vaut 235 pour 11 commandes : 235/11 = **21,36 minutes**.

Interprétation. Une seule livraison longue augmente la moyenne de 3,64 minutes. La médiane décrit mieux l'expérience habituelle, mais le tableau de bord doit aussi présenter la moyenne et signaler l'incident de 65 minutes, utile pour la gestion de capacité.

2. Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel 30 min

Exercice 2 – Distribution groupée

Classe	$[10, 14[$	$[14, 18[$	$[18, 26[$	$[26, 30[$	$[30, 35[$	$[35, 40[$	$[40, 45[$	$[45, 50[$	$[50, 55[$
n_i	4	12	32	32	60	35	25	5	5

1. Identifier la classe modale en tenant compte des amplitudes.
2. Calculer la médiane par interpolation linéaire.
3. Calculer Q_1 et Q_3 par interpolation.
4. Calculer la moyenne approchée à l'aide des centres de classes.
5. Déterminer le prix maximal tel qu'environ 60% des clients puissent payer au moins ce prix.

Exercice 2 – Corrigé détaillé

Les amplitudes sont $4, 4, 8, 4, 5, 5, 5, 5, 5$ et les densités :

$$1, 3, 4, 8, 12, 7, 5, 1, 1.$$

La classe modale est donc :

$$\boxed{[30, 35[}.$$

Effectif total : $N = 210$.

Pour la médiane, le rang est $N/2 = 105$. Le cumul avant $[30, 35[$ est 80 :

$$Me = 30 + 5\frac{105 - 80}{60} = 30 + \frac{125}{60} \approx 32.08 \text{ euros.}$$

Pour Q_1, le rang est 52.5 :

$$Q_1 = 26 + 4\frac{52.5 - 48}{32} \approx 26.56.$$

Pour Q_3, le rang est 157.5 :

$$Q_3 = 35 + 5\frac{157.5 - 140}{35} = 37.50.$$

Les centres de classes sont :

$$12, 16, 22, 28, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5.$$

La somme pondérée vaut :

$$\sum n_i c_i = 6665.$$

Donc :

$$\bar{x} = \frac{6665}{210} \approx 31.74 \text{ euros.}$$

Si 60% doivent pouvoir payer au moins le prix p, alors 40% se situent au-dessous :

$$0.40 \times 210 = 84.$$

Le rang 84 est dans $[30, 35[$:

$$p = 30 + 5\frac{84 - 80}{60} \approx 30.33 \text{ euros.}$$

Tableau complet pour les interpolations

Classe	n	a	d=n/a	ECC	c	n×c
[10,14[	4	4	1	4	12	48
[14,18[	12	4	3	16	16	192
[18,26[	32	8	4	48	22	704
[26,30[	32	4	8	80	28	896
[30,35[	60	5	12	140	32.5	1950

Classe	n	a	d=n/a	ECC	c	n×c
[35,40[	35	5	7	175	37.5	1312.5
[40,45[	25	5	5	200	42.5	1062.5
[45,50[	5	5	1	205	47.5	237.5
[50,55[	5	5	1	210	52.5	262.5
Σ	210	—	—	—	—	6665

$$Q_1 = 26 + 4\frac{52.5 - 48}{32} = 26.5625, \quad Me = 30 + 5\frac{105 - 80}{60} = 32.0833, \quad Q_3 = 35 + 5\frac{157.5 - 140}{35} = 37.5.$$

Rangs : 0,25×210=52,5 ; 0,50×210=105 ; 0,75×210=157,5. Les interpolations sont approximatives car les observations individuelles sont inconnues.

Préparation CC / partiel 20 min

Complément 2 — Cas intégré : choisir la mesure centrale

Un distributeur présente trois situations :

Question	Données
Panier moyen	120 paniers, total de 3 600 €
Croissance annuelle typique	+12 %, −8 %, +15 %, +5 %
Vitesse moyenne	Deux trajets égaux de 90 km à 60 puis 90 km/h

1. Choisissez et calculez la moyenne appropriée pour chaque ligne.
2. Expliquez pourquoi la moyenne arithmétique ne convient pas partout.
3. Rédigez une courte conclusion managériale.

Associez total additif, facteurs composés et vitesses sur distances égales aux moyennes arithmétique, géométrique et harmonique.

Complément 2 — Cas intégré : choisir la mesure centrale

Corrigé détaillé

Panier. La moyenne arithmétique conserve le total : 3 600/120 = **30 €**.

Croissance. Le produit des facteurs vaut 1,12 × 0,92 × 1,15 × 1,05 = 1,244208. Le facteur annuel équivalent est $1{,}244208^{1/4}$ = 1,0561, soit **5,61 % par an**.

Vitesse. Des distances égales exigent la moyenne harmonique : 2/(1/60 + 1/90) = **72 km/h**.

Pourquoi ? Les paniers s’additionnent, la croissance se compose et les vitesses correspondent à des durées différentes. Les moyennes arithmétiques alternatives (6 % et 75 km/h) ne conservent pas les bonnes grandeurs.

Conclusion. Le panier moyen est de 30 €, la croissance annuelle équivalente d’environ 5,6 % et la vitesse moyenne de 72 km/h. Chaque calcul répond à un mécanisme différent.